L3 Maths
Université Grenoble Alpes
2025–2026

UE Probas-stats
DS n°1
Durée : 1h30

Exercice n° 1. Question de cours
Énoncer et démontrer la formule des probabilités totales.

Exercice n° 2. Variables aléatoires à densité
Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0,2]$ On pose :

$$Y := \frac{X}{1+X} \ .$$

1. Calculer l'espérance de Y.

Solution

Comme X a pour densité sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,2]}(x)$, on a (en utilisant la formule donnant $\mathbb{E}(g(X)) = \int g(x)f(x)\,dx$ pour X de densité f et g continue bornée) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= \int_0^2 \frac{x}{1+x}\frac{1}{2}\,dx \\
&= 2 - \int_0^2 \frac{1}{1+x}\frac{1}{2}\,dx \\
&= 2 - \ln 3
\end{aligned}$$

2. Calculer la fonction de répartition de Y.

Solution

On remarque que l'image de $[0,2]$ par la fonction $x \mapsto x/(x+1)$ est $[0,\frac{2}{3}]$. Soit $y \in [0,2/3]$. Alors, en utilisant le fait que X est à valeurs positives ou nulles :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(X/(X+1) \leq y) \\
&= \mathbb{P}(X \leq y(X+1)) \\
&= \mathbb{P}(X(1-y) \leq y) \\
&= \mathbb{P}(X \leq y/(1-y)) \\
&= \frac{y}{2(1-y)}
\end{aligned}$$

3. Montrer que Y admet une densité, et expliciter cette densité.

Solution

La fonction de répartition de Y est dérivable sur $[0,2/3]$, donc Y admet une densité f, égale à la dérivée de sa fonction de répartition. En dérivant la f.r. de Y, on trouve :

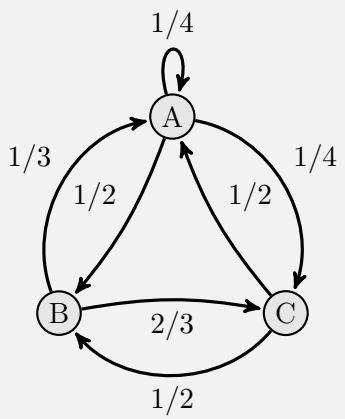
$$f(y) = \frac{1}{2(1-y)^2}\mathbf{1}_{y\in[0;2/3]} \ .$$

Exercice n° 3. Chaîne de Markov
On considère la chaîne de Markov sur $S = \{\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\}$ de matrice de transition

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Dessiner le graphe associé à cette chaîne.

Solution



2. Cette chaîne est-elle irréductible ? Quelle est la période de chaque état ?

Solution

Elle est manifestement irréductible, puisque $P(A, B) > 0$, $P(B, C) > 0$ et $P(C, A) > 0$. De plus, elle est apériodique, puisque chaque état d'une même classe de communication a la même période et que la période de A est égale à 1 (puisque $P(\mathrm{A}, \mathrm{A}) > 0$).

3. Que peut-on dire de $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_i(X_n = j)$, pour $i, j \in S$?

Solution

La chaîne étant irréductible et apériodique, $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_i(X_n = j) = \pi(j)$ pour tout $i, j \in S$, où π est l'unique distribution stationnaire de la chaîne.

4. Déterminer la distribution stationnaire de la chaîne.

Solution

La matrice de transition de la chaîne est

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La distribution stationnaire est l'unique solution de l'équation $\pi P = \pi$ telle que $\pi(\mathrm{A}) + \pi(\mathrm{B}) + \pi(\mathrm{C}) = 1$. On trouve

$$\pi = \frac{1}{45}\begin{pmatrix}16\\15\\14\end{pmatrix}.$$

5. On suppose à présent que la chaîne part de B. Combien de pas fera-t-elle en moyenne avant de se retrouver à nouveau en B ?

Solution

Il s'agit exactement du temps moyen de récurrence en B. Par un théorème du cours, celui-ci est égal à $1/\pi(\mathrm{B}) = 45/15 = 3$.

Exercice n° 4. Variables aléatoires discrètes

Anaïs joue à lancer une balle dans une boîte de manière répétée (elle dispose d'une réserve infinie de balles). La boîte ne peut contenir qu'une balle à la fois. Lorsque la boîte est pleine, Anaïs doit pour la vider lancer une balle sur un levier qui vide la boîte.

Pour modéliser ce jeu, on utilise deux suites de variables aléatoires :

— une suite $(R_i)_{i\geq 1}$ de variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0;1[$: si la boîte est vide à l'instant i, la balle tombe dans la boîte si R_i vaut 1, et le lancer est raté si R_i vaut 0.

— une suite $(V_i)_{i\geq 1}$ de variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre $q \in]0;1[$: si la boîte est pleine à l'instant i, la balle tombe sur le levier (et vide la boîte) si V_i vaut 1, et le lancer est raté si V_i vaut 0 (et donc la boîte est pleine à l'instant $i+1$).

On suppose également que les suites $(R_i)_{i\geq 1}$ et $(V_i)_{i\geq 1}$ sont indépendantes. Au début du jeu, la boîte est vide. On note T_1 le premier instant où un lancer est réussi :

$$T_1 := \inf\{i \geq 1 \text{ t.q. } R_i = 1\}$$

et on note D_1 le temps nécessaire après T_1 pour qu'Anaïs parvienne à vider la boîte :

$$D_1 := \inf\{i \geq 1 \text{ t.q. } V_{T_1+i} = 1\}$$

1. Soient k et l dans $\mathbb{N}^*$. Exprimer l'évènement $\{T_1 = k \text{ et } D_1 = l\}$ à l'aide des R_i et des V_i, puis montrer que

$$\mathbb{P}(T_1 = k \text{ et } D_1 = l) = pq(1-p)^{k-1}(1-q)^{l-1}.$$

Solution

$$\{T_1 = k \text{ et } D_1 = l\} = \{R_1 = 0, \ldots, R_{k-1} = 0\ R_k = 1,\ V_{k+1} = 0, \ldots, V_{k+l-1} = 0,\ V_{k+l} = 1\}.$$

Donc en utilisant l'indépendance des (R_i) et (V_i),

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}(T_1 = k \text{ et } D_1 = l) \\
= \; & \mathbb{P}(R_1 = 0, \; \ldots, R_{k-1} = 0 \; R_k = 1, \; V_{k+1} = 0, \ldots, V_{k+l-1} = 0, \; V_{k+l} = 1) \\
= \; & \mathbb{P}(R_1 = 0) \; \ldots \mathbb{P}(R_{k-1} = 0)\mathbb{P}(R_k = 1)\mathbb{P}(V_{k+1} = 0) \; \ldots \mathbb{P}(V_{k+l-1} = 0)\mathbb{P}(V_{k+l} = 1) \\
= \; & p(1-p)^{k-1} q(1-q)^{l-1}
\end{aligned}$$

2. En déduire que T_1 est de loi géométrique de paramètre p, D_1 est de loi géométrique de paramètre q et que T_1 et D_1 sont indépendantes.

Solution

En sommant la relation précédente sur $k \in \mathbb{N}^*$, on obtient que pour tout l de $\mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(D_1 = l) = q(1-q)^{l-1}$$

ce qui montre que D_1 est de loi géométrique de paramètre q. De même, en sommant sur l, on obtient que T_1 est de loi géométrique de paramètre p. Puis en retournant à la formule de la question précédente, on peut maintenant écrire, pour touts k et l :

$$\mathbb{P}(T_1 = k \text{ et } D_1 = l) = p(1-p)^{k-1} q(1-q)^{l-1} = \mathbb{P}(T_1 = k)\mathbb{P}(D_1 = l)$$

Donc T_1 et D_1 sont indépendantes.

Pour $i \in \mathbb{N}^*$, on note O_i le nombre d'instants où la boîte est pleine parmi les instants $1, 2, \ldots, i$. Pour $i \geq 2$, On note T_i le temps nécessaire pour qu'Anaïs atteigne la boîte après l'avoir vidée pour la $(i-1)$-ème fois, et D_i le temps nécessaire pour qu'Anaïs vide la boîte après l'avoir remplie pour la i-ème fois. Autrement dit, en notant $S_i = \sum_{j=1}^{i}(T_j + D_j)$,

$$T_i := \inf\{k \geq 1 \text{ t.q. } R_{S_{i-1}+k} = 1\}$$

$$D_i := \inf\{k \geq 1 \text{ t.q. } V_{S_{i-1}+T_i+k} = 1\} \; .$$

On admettra dans la suite que les T_i, $i \geq 1$ sont de loi géométrique de paramètre p, que les D_i, $i \geq 1$ sont de loi géométrique de paramètre q, et que toutes ces variables aléatoires sont indépendantes dans leur ensemble.

3. Que représente S_i et que vaut son espérance ?

Solution

S_i est égale à l'instant au bout duquel on a vidé la boîte pour la i-ème fois. De plus, par linéarité de l'espérance et les premières questions, en utilisant le fait que l'espérance d'une v.a de loi géométrique de paramètre p est $\frac{1}{p}$,

$$\mathbb{E}(S_i) = \sum_{j=1}^{i} \mathbb{E}(T_j) + \mathbb{E}(D_j) = i\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)$$

4. Montrer que $\mathsf{Var}(S_i) = i\left(\frac{1-p}{p^2} + \frac{1-q}{q^2}\right)$.

Solution

Les T_j et les D_j étant indépendantes entre elles, et la variance d'une v.a de loi géométrique de paramètre p valant $\frac{1-p}{p^2}$,

$$\mathsf{Var}(S_i) = \sum_{j=1}^{i} \mathsf{Var}(T_j) + \mathsf{Var}(D_j)$$

Ce qui donne le résultat grâce au calcul de la variance d'une loi géométrique.

5. En déduire, en utilisant l'inégalité de Tchebychev, que pour tout $\varepsilon > 0$ et $i \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_i}{i} - \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{\frac{1-p}{p^2} + \frac{1-q}{q^2}}{i\varepsilon^2}$$

Solution

Application directe de Tchebychev.

6. Montrer que $O_{S_i} = \sum_{j=1}^{i} D_j$, et en déduire que pour tout $\varepsilon > 0$ et $i \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{O_{S_i}}{i} - \frac{1}{q}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{1-q}{q^2 i \varepsilon^2}$$

Solution

A l'instant S_i, on vide la boîte pour la i-ème fois. Les instants où la boîte était pleine avant l'instant S_i correspond donc aux instants où on a rempli la boîte (les T_j pour $j \leq i$, cela donne i instants), et à tous les instants où Anaïs n'a pas réussi à vider la boîte (ce qui fait $D_j - 1$ instants pour tout $j \leq i$) [Faire un dessin]. Au final, on trouve bien la relation demandée. Le reste est une application directe de Tchebychev.

7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varepsilon < \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$. En notant $\lfloor x \rfloor$ la partie entière inférieure de x et $\lceil x \rceil$ la partie entière supérieure de x, on pose

$$i(n,\varepsilon) = \left\lfloor \frac{n}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \varepsilon} \right\rfloor \text{ et } j(n,\varepsilon) = \left\lceil \frac{n}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \varepsilon} \right\rceil$$

En utilisant la question 5, montrer que pour tout $\varepsilon < \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ fixé,

$$\mathbb{P}(O_{S_{i(n,\varepsilon)}} \leq O_n \leq O_{S_{j(n,\varepsilon)}}) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$$

Solution

On remarque que $i(n,\varepsilon)$ et $j(n,\varepsilon)$ tendent vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc, en utilisant la question 5, on obtient :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{j(n,\varepsilon)}}{j(n,\varepsilon)} - \left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Donc, notamment

$$\mathbb{P}\left(S_{j(n,\varepsilon)} \geq j(n,\varepsilon)\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-\varepsilon\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Or $j(n,\varepsilon)\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-\varepsilon\right) \geq n$, donc :

$$\mathbb{P}\left(S_{j(n,\varepsilon)} \geq n\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

De même, on montre que

$$\mathbb{P}\left(S_{i(n,\varepsilon)} \leq n\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1\ .$$

On en déduit que

$$\mathbb{P}\left(S_{i(n,\varepsilon)} \leq n \leq S_{j(n,\varepsilon)}\right) \geq 1 - \left(\mathbb{P}\left(S_{i(n,\varepsilon)} > n\right) + \mathbb{P}\left(S_{j(n,\varepsilon)} < n\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Donc le premier membre ci-dessus tend vers 1 par le théorèmes des gendarmes.
Enfin, si $i \leq n \leq j$, alors $O_i \leq O_n \leq O_j$, ce qui donne le résultat.

8. Déduire des questions précédentes que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\frac{p}{p+q} - \varepsilon \leq \frac{O_n}{n} \leq \frac{p}{p+q} + \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Solution

Notons

$$A_n := \left\{\left(\frac{1}{q}-\varepsilon\right)\frac{i(n,\varepsilon)}{n} \leq \frac{O_n}{n} \leq \left(\frac{1}{q}+\varepsilon\right)\frac{j(n,\varepsilon)}{n}\right\}\ .$$

et

$$B_n := \{O_{S_{i(n,\varepsilon)}} \leq O_n \leq O_{S_{j(n,\varepsilon)}}\}$$

On remarque que

$$A_n^c \subset B_n^c \cup \left\{\frac{O_{S_{j(n,\varepsilon)}}}{j(n,\varepsilon)} > \frac{1}{q}+\varepsilon\right\} \cup \left\{\frac{O_{S_{i(n,\varepsilon)}}}{i(n,\varepsilon)} < \frac{1}{q}-\varepsilon\right\}\ .$$

Donc

$$\mathbb{P}(A_n^c) \leq \mathbb{P}(B_n^c) + \mathbb{P}\left(\frac{O_{S_{j(n,\varepsilon)}}}{j(n,\varepsilon)} > \frac{1}{q}+\varepsilon\right) + \mathbb{P}\left(\frac{O_{S_{i(n,\varepsilon)}}}{i(n,\varepsilon)} < \frac{1}{q}-\varepsilon\right)\ .$$

En utilisant la question précédente, la probabilité de B_n^c tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. De plus, la question 6 montre que lorsque n tend vers l'infini, pour $\varepsilon < p^{-1}+q^{-1}$

$$\mathbb{P}\left(\frac{O_{S_{j(n,\varepsilon)}}}{j(n,\varepsilon)} > \frac{1}{q}+\varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

et

$$\mathbb{P}\left(\frac{O_{S_{i(n,\varepsilon)}}}{i(n,\varepsilon)} < \frac{1}{q}-\varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0;.$$

On en déduit que $\mathbb{P}(A_n^c)$ tend vers 0, donc :

$$\mathbb{P}(\left(\frac{1}{q}-\varepsilon\right)\frac{i(n,\varepsilon)}{n} \leq \frac{O_n}{n} \leq \left(\frac{1}{q}+\varepsilon\right)\frac{j(n,\varepsilon)}{n}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Enfin, on remarque que

$$\left(\frac{1}{q}-\varepsilon\right)\frac{i(n,\varepsilon)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\left(\frac{1}{q}-\varepsilon\right)}{\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\varepsilon}$$

et cette quantité tend vers $\frac{p}{p+q}$ lorsque ε tend vers 0. De même,

$$\left(\frac{1}{q}+\varepsilon\right)\frac{j(n,\varepsilon)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\left(\frac{1}{q}+\varepsilon\right)}{\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-\varepsilon}$$

Donc si $r < \frac{p}{p+q}$, alors il existe $\varepsilon \in]0, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}[$ et N tel que pour tout $n \geq N$,

$$\left(\frac{1}{q}-\varepsilon\right)\frac{i(n,\varepsilon)}{n} > r$$

et si $r' > \frac{p}{p+q}$, alors il existe $\varepsilon \in]0, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}[$ et N' tel que pour tout $n \geq N$,

$$\left(\frac{1}{q}+\varepsilon\right)\frac{j(n,\varepsilon)}{n} < r'$$

En injectant cela dans la dernière limite de probabilités, on obtient le résultat.